# Python-Arduino Wireless Transmitter

Documentation & User Guide

Generated: 17 May 2026

## ■ Overview

Sistem ini menghubungkan Python dengan Arduino transmitter melalui komunikasi serial USB. Python mengirim pesan ke Arduino transmitter, yang kemudian memancarkan sinyal wireless ke Arduino receiver. Cocok untuk aplikasi robot akuatik, IoT, dan sistem wireless lainnya.

## ■ Fitur Utama

• Auto-deteksi port Arduino (cari berdasarkan hardware signature)

• Komunikasi serial reliable dengan handshake verification

• Delay otomatis untuk Arduino auto-reset (2 detik)

• Error handling & graceful shutdown (Ctrl+C)

• Baud rate configurable (default: 9600)

• Input pesan real-time dari terminal Python

## ■ Requirement & Setup

**Hardware:**

• Arduino board dengan USB-Serial adapter (CH340, FT232, atau built-in)

• USB cable untuk koneksi Arduino ↔ PC

• Arduino transmitter dengan module wireless (RF433, NRF24L01, LoRa, dll)

• Arduino receiver dengan module wireless (matching transmitter)

**Software:**

• Python 3.6+ (tested pada 3.14.4)

• Library pyserial: *pip install pyserial*

## ■ Struktur Kode

**find_arduino_ports()**

*Deskripsi:* Mencari semua port Arduino yang tersedia berdasarkan hardware signature (CH340, FT232, Arduino, dll).

*Return:* List port COM (contoh: ['COM7'])

**autodetect_port(baud)**

*Deskripsi:* Mencoba membuka setiap port Arduino dan melakukan handshake. Mengembalikan port pertama yang berhasil.

*Return:* Tuple (port_name, serial_object) atau (None, None)

**open_serial(port, baud, timeout)**

*Deskripsi:* Membuka koneksi serial ke Arduino dengan delay 2 detik (untuk auto-reset) dan membersihkan buffer.

*Return:* serial.Serial object atau None jika gagal

**handshake(ser, test_msg, timeout)**

*Deskripsi:* Mengirim INIT ke Arduino dan menunggu respons (READY/OK/Data terkirim). Menggunakan partial match.

*Return:* True jika handshake sukses, False jika timeout

**main()**

*Deskripsi:* Fungsi utama: buka port → handshake → loop input pengguna → kirim ke Arduino → graceful shutdown

*Return:* void

## ■■ Konfigurasi

| Parameter | Default | Deskripsi |
|---|---|---|
| PORT | '' (auto) | Port COM Arduino. Kosong = auto-deteksi |
| BAUD | 9600 | Kecepatan komunikasi (baud rate) |
| HANDSHAKE_MSG | 'INIT\n' | Pesan handshake ke Arduino |
| HANDSHAKE_RESPONSES | ('READY', 'OK', 'Data terkirim') | Respons yang diharapkan dari Arduino |
| HANDSHAKE_TIMEOUT | 3 | Waktu tunggu respons (detik) |
| HANDSHAKE_RETRIES | 2 | Jumlah percobaan handshake |
| AUTO_DETECT | True | Jika True, cari port otomatis |

## ■ Cara Penggunaan

### Langkah 1: Setup Arduino

1. Upload sketch transmitter ke Arduino

2. Sketch harus merespons 'INIT' dengan pesan yang mengandung: READY, OK, atau 'Data terkirim'

3. Pastikan baud rate di sketch = 9600 (atau ubah BAUD di Python jika berbeda)

4. Terhubungkan wireless module (RF433, NRF24L01, LoRa, dll)

### Langkah 2: Setup Python

1. Install pyserial: *pip install pyserial*

2. Edit konfigurasi di Python script (PORT, BAUD, respons yang diharapkan)

3. Pastikan Arduino IDE Serial Monitor tidak membuka port (tutup IDE)

### Langkah 3: Jalankan Script

```
Command: python "C:\Users\Rizky\Downloads\python to arduino transmitter sinyal.py"
```

### Langkah 4: Input Pesan

• Script akan auto-deteksi Arduino port

• Lakukan handshake (verifikasi koneksi)

• Tunggu prompt 'Input pesan:'

• Ketik pesan dan tekan Enter

• Tekan Ctrl+C untuk keluar

## ■ Contoh Output

```
Output Sukses: No PORT specified; auto-detecting... Auto-detecting Arduino port... Trying COM7... RX: Data terkirim: INIT Found Arduino on COM7 Handshake attempt 1/2... RX: Data terkirim: INIT Handshake successful. Input pesan: test message Terkirim: test message Input pesan:
```

## ■ Troubleshooting

**■ PermissionError: Access is denied**

✓ **Solution:** Port sedang digunakan program lain. Tutup Arduino IDE Serial Monitor, VS Code terminal, atau program lain yang membuka port. Unplug/replug board atau restart.

**■ No Arduino ports found**

✓ **Solution:** Arduino tidak terdeteksi. Cek: USB cable rusak, driver tidak terinstal, board tidak power, atau port COM tidak cocok dengan keyword (CH340, FT232, Arduino).

**■ Handshake failed: no responding Arduino found**

✓ **Solution:** Arduino tidak merespons INIT dengan keyword READY/OK/'Data terkirim'. Cek sketch Arduino apakah benar mengirim respons yang diharapkan.

**■ Write error / data tidak terkirim**

✓ **Solution:** Port tertutup atau koneksi terputus. Coba restart script. Cek juga baudrate harus sama (default: 9600).

## ■■ Arsitektur Sistem

```
Alur Komunikasi: Python Script (Windows) ↓ (USB Serial @ 9600 baud) ↓
Arduino Transmitter Board ↓ (Wireless Signal) ↓ Arduino Receiver Board ↓
Robot Akuatik / Aktuator
```

## ■ Rekomendasi untuk Robot Akuatik

1. **Watchdog Timeout:** Arduino receiver harus punya watchdog timer (200-500ms) yang hentikan motor jika koneksi terputus → keamanan watercraft

2. **Batas Kecepatan:** Jangan langsung kirim kecepatan full pada koneksi pertama. Ramp-up gradually atau beri batas aman.

3. **ACK/NAK Protocol:** Implementasikan simple ACK (acknowledge) untuk setiap pesan penting → verifikasi data sampai dengan benar

4. **CRC/Checksum:** Tambahkan CRC pada pesan untuk deteksi bit errors dari wireless interference

5. **Test di Darat Dulu:** Jangan langsung deploy di air. Test semua komunikasi dan failsafe di tempat aman

6. **Power Management:** Pastikan supply voltage stabil untuk Arduino dan motor; gunakan capacitor buffer jika diperlukan

## ■ Informasi Versi

Version: 1.0

Last Updated: 17 May 2026

Tested on: Python 3.14.4, Windows 10/11

Compatible with: Arduino Uno, Nano, Mega, dll (dengan USB-Serial adapter)

## ■ Support & Notes

Untuk pertanyaan atau bug report, periksa kembali:

• Arduino sketch baud rate

• Respons yang dikirim Arduino (harus cocok dengan HANDSHAKE_RESPONSES)

• USB cable connection

• Port tidak digunakan aplikasi lain

# Happy coding! ■